

1.1 无量纲化实施

为了确保能通过求解一类确定输入输出范围的方程，表示一系列相似结果，需要对问题中的各个元素进行无量纲化处理。

1.1.1 几何流道无量纲化

如图 2.10 所示，叶片流道的几何结构和关键尺寸均定义在柱坐标系下，包含轮毂半径 R_h 、轮缘半径 R_s 、叶片数 N 、叶片角度范围 Θ_b 、叶片高度 H_b ，流道高度 H 。

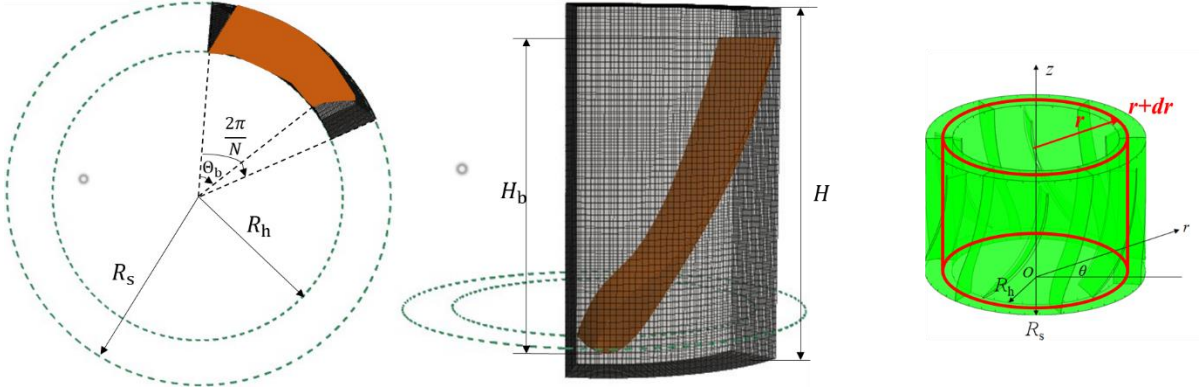


图 2.10 流道参数化方案制定

则求解域的范围为 $r \in [R_h, R_s]$, $\theta \in [0, \frac{2\pi}{N}]$, $z \in [0, H]$ ，定义三个无量纲坐标：

无量纲径向坐标：

$$R := \frac{r - R_h}{R_s - R_h} \in [0, 1] \quad (2.22)$$

无量纲角度：

$$\Theta := \frac{\theta N}{2\pi} \in [0, 1] \quad (2.23)$$

无量纲高度：

$$Z := \frac{z}{H} \in [0, 1] \quad (2.24)$$

其中 R 的定义和 `span` 相同。因此可以将各圆柱层的叶片型线投影到 $[0, 1] \times [0, 1]$ 的标准化平面中，对(2.6)式进行无量纲化：

$$Z_{\pm} := \frac{z_{\pm}}{H} = \frac{z_{\text{offset}}}{H} + \frac{H_b}{H} \Theta' - \frac{h_{\max}(R)}{H} \gamma_R(\Theta') \pm \frac{t_{\max}(R)}{H} \tau_R(\Theta') \quad (2.25)$$

其中：

$$\Theta'(\Theta, R) := \frac{\Theta - \frac{\theta_0(R)N}{2\pi}}{\frac{\Theta_b N}{2\pi}} = \frac{\frac{2\pi\Theta}{N} - \theta_0(R)}{\Theta_b} \in [0, 1] \quad (2.26)$$

至此各圆柱层上的叶片上下截面均可用标准化平面中的曲线表示，通过在标准

化空间中求解流动控制方程便可表示一类具有相似性质叶片设计和流动情况。

1.1.2 输出参数无量纲化

为了使得神经网络在输出端也能保持无偏，需要对输出参数也进行无量纲化。问题背景是在给定出口流量 q_m 和动叶转速 ω 下给出流域的流场分布 $[u_r, u_\theta, u_z, p]$ ，需要对这四个变量进行无量纲化，得到相似解。由于周向速度不会超过轮缘处的转速，在，径向无其他速度源，因此可定义无量纲周向速度

$$U_\theta := \frac{u_\theta}{\omega R_s} \quad (2.27)$$

以及无量纲径向速度

$$U_R := \frac{u_r}{|\omega| R_s} \quad (2.28)$$

对于周向速度，采用出口截面的平均速度

$$u_{z,o} = \frac{q_m}{\rho \pi (R_s^2 - R_h^2)} = \frac{q_v}{\pi (R_s^2 - R_h^2)} \quad (2.29)$$

其中 $q_v = q_m/\rho$ 为体积流量。据此定义无量纲轴向速度：

$$U_z := \frac{u_z}{u_{z,o}} = \frac{\pi (R_s^2 - R_h^2) u_z}{q_v} \quad (2.30)$$

对于压力项，采用该场景下最大总压（包含动压和静压）的上限进行无量纲化，以确保其数值和无量纲速度的可比性，定义无量纲压强：

$$P := \frac{p - p_i}{\rho \left(\frac{u_{z,o}^2 + \omega^2 R_s^2}{2} + gH \right)} := \frac{p - p_i}{P_0} \quad (2.31)$$

其中 p_i 为入口处的参考总压，一般取为 0Pa。

1.1.3 控制方程无量纲化

将参考系固定在转轴上，将所有速度放在相对参考系中进行描述，得到流动控制方程，连续性方程：

$$\frac{1}{r} \frac{\partial(r u_r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial u_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial u_z}{\partial z} = 0 \quad (2.32)$$

径向动量方程：

$$u_r \frac{\partial u_r}{\partial r} + \frac{u_\theta}{r} \frac{\partial u_r}{\partial \theta} + u_z \frac{\partial u_r}{\partial z} - \frac{u_\theta^2}{r} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial r} + \frac{\mu}{\rho} \left(\nabla^2 u_r - \frac{u_r}{r^2} - \frac{2}{r^2} \frac{\partial u_\theta}{\partial \theta} \right) + \omega^2 r - 2\omega u_\theta \quad (2.33)$$

周向动量方程：

$$u_r \frac{\partial u_\theta}{\partial r} + \frac{u_\theta}{r} \frac{\partial u_\theta}{\partial \theta} + u_z \frac{\partial u_\theta}{\partial z} + \frac{u_\theta u_r}{r} = -\frac{1}{\rho r} \frac{\partial p}{\partial \theta} + \frac{\mu}{\rho} \left(\nabla^2 u_\theta - \frac{u_\theta}{r^2} + \frac{2}{r^2} \frac{\partial u_r}{\partial \theta} \right) + 2\omega u_r \quad (2.34)$$

轴向动量方程:

$$u_r \frac{\partial u_z}{\partial r} + \frac{u_\theta}{r} \frac{\partial u_z}{\partial \theta} + u_z \frac{\partial u_z}{\partial z} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} + \frac{\mu}{\rho} \nabla^2 u_z - g \quad (2.35)$$

在上述定义下, 无量纲连续性方程为:

$$\frac{|\omega| R_s}{R_s - R_h} \left[\frac{R_s - R_h}{r} U_R + \frac{\partial U_R}{\partial R} \right] + \frac{|\omega| R_s}{r} \frac{N}{2\pi} \frac{\partial U_\theta}{\partial \theta} + \frac{u_{z,o}}{H} \frac{\partial U_z}{\partial Z} = 0 \quad (2.36)$$

无量纲径向动量方程:

$$\begin{aligned} & \frac{\omega^2 R_s^2}{R_s - R_h} U_R \frac{\partial U_R}{\partial R} + \frac{\omega^2 R_s^2 N}{2\pi r} U_\theta \frac{\partial U_R}{\partial \theta} + \frac{u_{z,o} |\omega| R_s}{H} U_z \frac{\partial U_R}{\partial Z} - \frac{\omega^2 R_s^2}{r} U_\theta^2 = \\ & - \frac{P_0}{R_s - R_h} \frac{\partial P}{\partial R} + \nu \left(|\omega| R_s \nabla_D^2 U_R - \frac{|\omega| R_s U_R}{r^2} - \frac{|\omega| R_s N}{\pi r^2} \frac{\partial U_\theta}{\partial \theta} \right) \\ & + \omega^2 r - 2\omega |\omega| R_s U_\theta \end{aligned} \quad (2.37)$$

其中无量纲 Laplace 算子 ∇_D^2 定义为:

$$\nabla_D^2 := \frac{1}{(R_s - R_h)r} \frac{\partial}{\partial R} \left[\left(R + \frac{R_h}{R_s - R_h} \right) \frac{\partial}{\partial R} \right] + \frac{N^2}{4\pi^2 r^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \frac{1}{H^2} \frac{\partial^2}{\partial Z^2} \quad (2.38)$$

无量纲周向动量方程:

$$\begin{aligned} & \frac{\omega^2 R_s^2}{R_s - R_h} U_R \frac{\partial U_\theta}{\partial R} + \frac{\omega^2 R_s^2 N}{2\pi r} U_\theta \frac{\partial U_\theta}{\partial \theta} + \frac{u_{z,o} |\omega| R_s}{H} U_z \frac{\partial U_\theta}{\partial Z} + \frac{\omega^2 R_s^2}{r} U_R U_\theta = \\ & - \frac{N P_0}{2\pi r} \frac{\partial P}{\partial \theta} + \nu \left(|\omega| R_s \nabla_D^2 U_\theta - \frac{|\omega| R_s U_\theta}{r^2} + \frac{|\omega| R_s N}{\pi r^2} \frac{\partial U_R}{\partial \theta} \right) \\ & + 2\omega |\omega| R_s U_R \end{aligned} \quad (2.39)$$

无量纲轴向动量方程:

$$\frac{|\omega| R_s u_{z,o}}{R_s - R_h} U_R \frac{\partial U_z}{\partial R} + \frac{|\omega| R_s u_{z,o} N}{2\pi r} U_\theta \frac{\partial U_z}{\partial \theta} + \frac{u_{z,o}^2}{H} U_z \frac{\partial U_z}{\partial Z} = -\frac{P_0}{H} \frac{\partial P}{\partial Z} + \nu u_{z,o} \nabla_D^2 U_z - g \quad (2.40)$$

其中

$$r = (R_s - R_h)R + R_h \quad (2.41)$$

1.1.4 浸没边界法生成隐式网格蒙版

现在对 $R \in [0,1], \theta \in [0,1], Z \in [0,1]$ 求解域进行无量纲网格划分, 方式如下:

如图所示，定义距离函数：

$$d(R, \theta, Z) = \begin{cases} 1, \theta \in [0, \theta_L(R)) \cup (\theta_R(R), 1] \\ Z - Z_+(R, \theta), \theta \in [\theta_L(R), \theta_R(R)], Z \in (Z_+, 1] \\ 0, \theta \in [\theta_L(R), \theta_R(R)], Z \in [Z_-, Z_+] \\ Z_-(R, \theta) - Z, \theta \in [\theta_L(R), \theta_R(R)], Z \in [0, Z_-) \end{cases} \quad (2.42)$$

随后引入蒙版，用于和计算结果得到的压力和速度进行相乘：

$$\phi(d) = 1 - \exp\left[-C \left(\frac{d}{\varepsilon}\right)^2\right] \quad (2.43)$$

其中 $C > 0$ 为一个常数， $\varepsilon > 0$ 为很小的正数，二者共同控制固壁边界处的厚度，为得到更好的求解精度，这两个参数为和动力粘度有关（决定了动量边界层的厚度）的可学习参数。

这样做的目的是，将不同形状的叶片在计算时均当作速度为零，压力为常数的区域进行处理，从而结构化网格可进行统一处理，随后的模型便可对不同形状参数的叶片进行泛化。

Span-wise expansion at a certain R

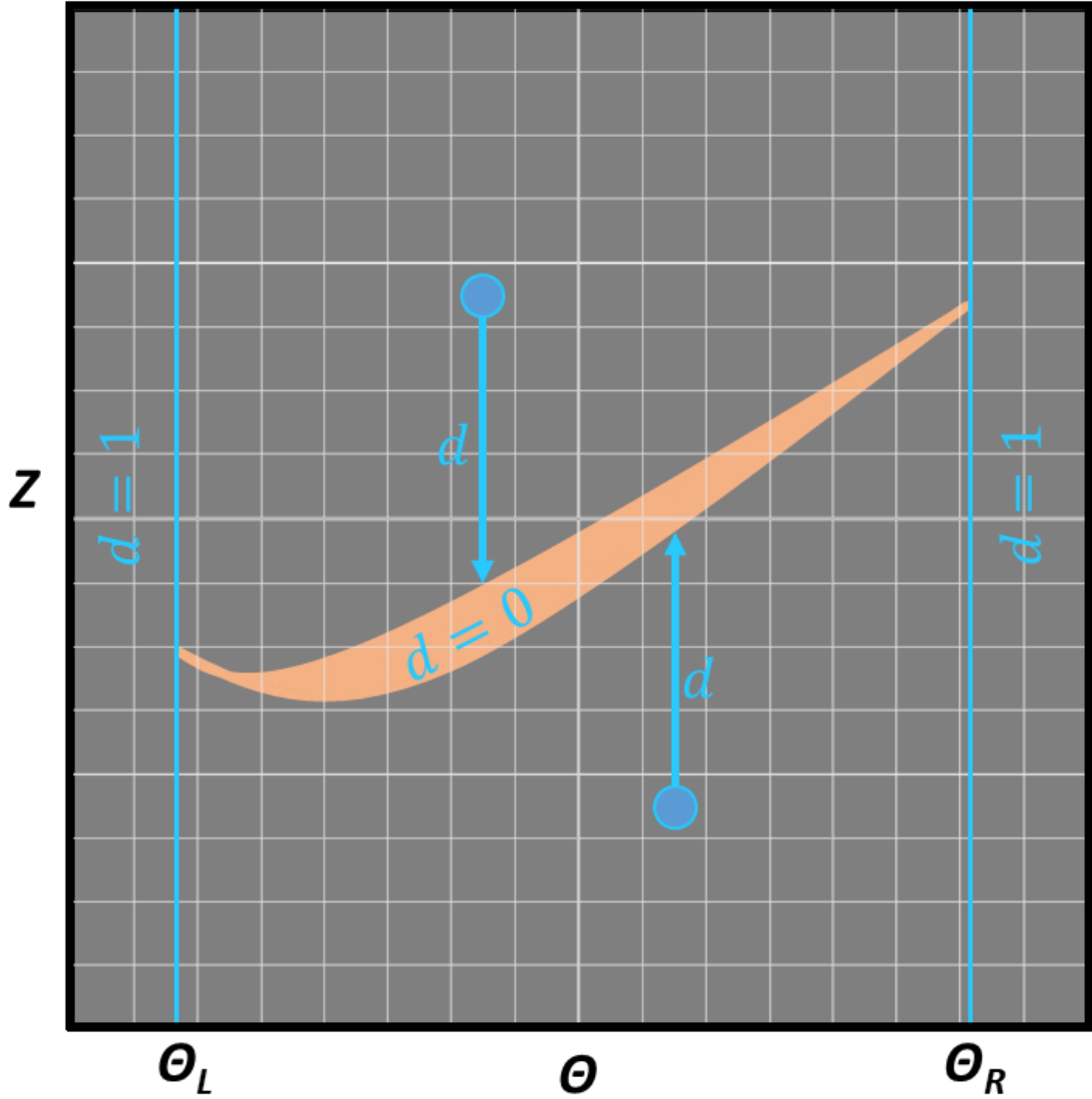


图 2.11 用于柱坐标旋转叶片分析的浸没边界法

对输出应用蒙版：

$$\begin{aligned}
 U_R^{\text{out}} &= \phi U_R, U_\Theta^{\text{out}} = \phi U_\Theta, U_Z^{\text{out}} = \phi U_Z, & \text{relative} \\
 U_R^{\text{out}} &= \phi U_R, U_\Theta^{\text{out}} = \phi U_\Theta + (1 - \phi) \cdot \frac{r}{R_s}, U_Z^{\text{out}} = \phi U_Z, & \text{absolute}
 \end{aligned} \quad (2.44)$$

其中 P 直接根据动量方程进行代入赋值即可。

1.1.5 参数化残差导出

引入各辅助量：

$$\Delta R := R_s - R_h, \hat{r} := \frac{r}{\Delta R} = R + \frac{R_h}{\Delta R}, \delta := \frac{\Delta R}{R_s}, u_\omega = |\omega| R_s \quad (2.45)$$

无量纲数（欧拉数 Eu_ω 、雷诺数 Re_ω 、局部实度 K_Θ 、流道宽高比 Λ 、参考速度

比 K_u 、无量纲重力 G^*):

$$\text{Eu}_\omega := \frac{P_0}{\rho u_\omega^2}, \text{Re}_\omega := \frac{U_\omega \Delta R}{\nu}, K_\Theta = \frac{N}{2\pi \hat{r}}, \Lambda = \frac{\Delta R}{H}, K_u = \frac{u_{z,o}}{u_\omega}, G^* = \frac{g \Delta R}{u_\omega u_{z,o}} \quad (2.46)$$

则无量纲 Laplace 算子可改写为:

$$\nabla_D^2 f := \frac{\partial^2 f}{\partial R^2} + \frac{1}{\hat{r}} \frac{\partial f}{\partial R} + K_\Theta^2 \frac{\partial^2 f}{\partial \Theta^2} + \Lambda^2 \frac{\partial^2 f}{\partial Z^2} = \frac{1}{\hat{r}} \frac{\partial}{\partial R} \left(\hat{r} \frac{\partial f}{\partial R} \right) + K_\Theta^2 \frac{\partial^2 f}{\partial \Theta^2} + \Lambda^2 \frac{\partial^2 f}{\partial Z^2} \quad (2.47)$$

该算子和 Laplace 关系具有如下数量关系:

$$\nabla_D^2 f = \Delta R^2 \nabla^2 f \quad (2.48)$$

在此定义下, 有连续方程残差:

$$\mathcal{R}_c := \frac{1}{\hat{r}} \partial_R (\hat{r} U_R) + K_\Theta \partial_\Theta U_\Theta + \Lambda K_u \partial_Z U_Z \quad (2.49)$$

径向动量方程残差 (旋转参考系, 绝对参考系无需 $-\delta^2 \hat{r} + 2\text{sgn}(\omega) \delta U_\Theta$):

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_r := & U_R \partial_R U_R + K_\Theta U_\Theta \partial_\Theta U_R + \Lambda K_u U_Z \partial_Z U_R - \frac{U_\Theta^2}{\hat{r}} \\ & + \text{Eu}_\omega \partial_R P - \frac{1}{\text{Re}_\omega} \left(\nabla_D^2 U_R - \frac{U_R}{\hat{r}^2} - \frac{2K_\Theta}{\hat{r}} \partial_\Theta U_\Theta \right) - \delta^2 \hat{r} + 2\text{sgn}(\omega) \delta U_\Theta \end{aligned} \quad (2.50)$$

周向动量方程残差 (旋转参考系, 绝对参考系无需 $-2\text{sgn}(\omega) \delta U_R$):

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_\theta := & U_R \partial_R U_\Theta + K_\Theta U_\Theta \partial_\Theta U_\Theta + \Lambda K_u U_Z \partial_Z U_\Theta + \frac{U_R U_\Theta}{\hat{r}} \\ & + K_\Theta \text{Eu}_\omega \partial_\Theta P - \frac{1}{\text{Re}_\omega} \left(\nabla_D^2 U_\Theta - \frac{U_\Theta}{\hat{r}^2} + \frac{2K_\Theta}{\hat{r}} \partial_\Theta U_R \right) - 2\text{sgn}(\omega) \delta U_R \end{aligned} \quad (2.51)$$

轴向动量方程残差:

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_z := & U_R \partial_R U_Z + K_\Theta U_\Theta \partial_\Theta U_Z + \Lambda K_u U_Z \partial_Z U_Z \\ & + \frac{\Lambda}{K_u} \text{Eu}_\omega \partial_Z P - \frac{1}{\text{Re}_\omega} \nabla_D^2 U_Z + G^* \end{aligned} \quad (2.52)$$

对应的二维情形 (环形 Coette 流动), 则是将所有轴向速度置零, 随后直接删除公式对应轴向的表达式即可, 采用这套表达式不需要额外进行其他变换。

1.1.6 数据生成和 FVM 离散格式

为了给 PINN 生成对应的高质量高保真数据集, 需要对以上无量纲参数化控制方程组的进行离散数值求解。考虑到在几何处理上的便利性, 采用同位网格结合 Rhie-Chow 插值替代交错网格^[144]; 考虑到物理机理上的一致性, 采用有限体积法 (Finite Volume Method, FVM) 进行离散。本质上是通过将方程改写成散度形式, 随后利用高斯定理处理任意控制体:

$$\frac{1}{\Delta V} \int_{\Delta V} \mathcal{R} dV = \frac{(F_{\mathcal{R}}|_U - F_{\mathcal{R}}|_B)}{\Delta Z} + \frac{(F_{\mathcal{R}}|_E - F_{\mathcal{R}}|_W)}{\Delta R} + \frac{(F_{\mathcal{R}}|_N - F_{\mathcal{R}}|_S)}{\Delta \Theta} \quad (2.53)$$

其中 $\mathcal{R}$ 为(2.49-2.53)中任意一个残差, 且为向量场 $\mathbf{F}_{\mathcal{R}}$ 的散度, 在归一化有限体积 $\Delta V = \Delta R \cdot \hat{r} \Delta \Theta \cdot \Delta Z$ 内, 控制体微元结构如图所示:

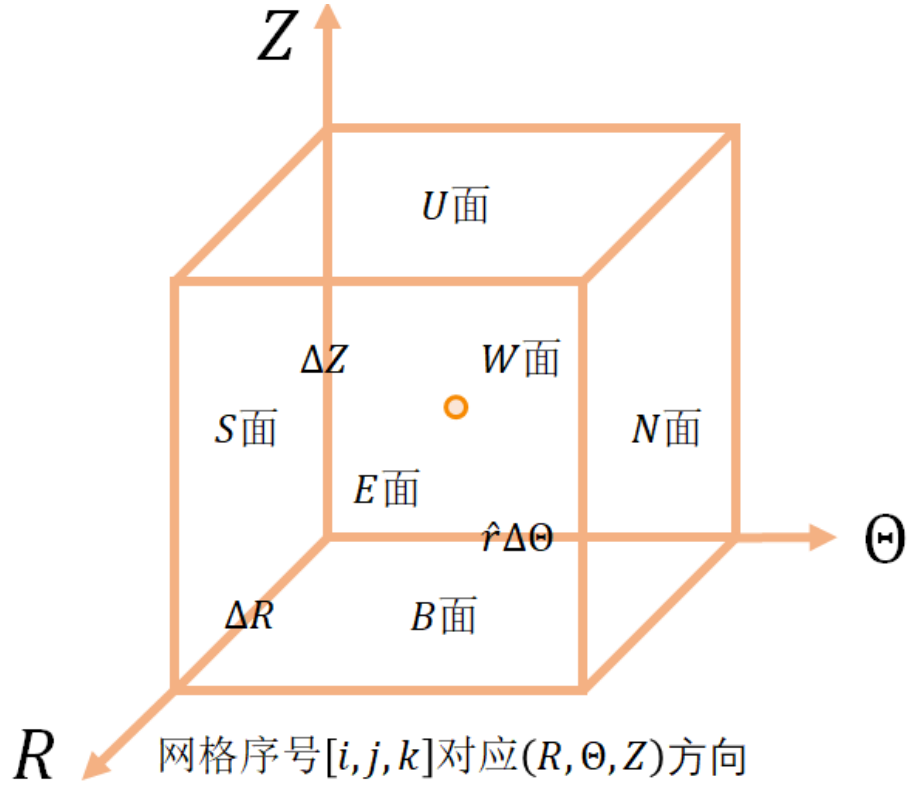


图 2.12 微元，(2.53)中 $F_{\mathcal{R}}$ 为 $\mathbf{F}_{\mathcal{R}}$ 在各表面外法线平行的向量上投影的分量，用于计算净通量和插值

1) 计算半网格上的速度（界面速度）

由于 FVM 采用通量方式离散 NS 方程，因此离不开界面速度的插值，为了避免同位网格造成压力棋盘格问题，引入 Rhie-Chow 插值修正界面速度，其核心思想是通过引入包含压力梯度插值的耗散项使得界面速度对压力长的变化更为敏感。在计算通量时只需要找到和对应面垂直的速度即可，例如计算上图中 N 面速度（很显然该算角向）时(上角标 f 表示 Rhie-Chow 插值结果)：

$$U_{\Theta, [i, j + \frac{1}{2}, k]}^f = \frac{U_{\Theta, [i, j, k]} + U_{\Theta, [i, j + 1, k]}}{2} - \frac{\Delta V}{a_{\text{avg}}} (\nabla P|_E - \overline{\nabla P}) \hat{e}_{\Theta} \quad (2.54)$$

其中 a_{avg} 为离散后线性系统里两个格点对应系数的均值，式中界面压力梯度

$$\nabla P|_E = \frac{P_{[i, j + 1, k]} - P_{[i, j, k]}}{R_{[i, j, k]} \Delta \Theta} \quad (2.55)$$

为界面上的压力梯度均值，通过两相邻节点压力进行直接差分得到。而相邻节点梯度均值

$$\overline{\nabla P} = \frac{\nabla P_{[i, j, k]}|_E}{2} = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{R} \frac{\partial P}{\partial \Theta} \right)_{[i, j, k]} + \left(\frac{1}{R} \frac{\partial P}{\partial \Theta} \right)_{[i, j + 1, k]} \right] \quad (2.56)$$

计算均值所用的压力梯度需要采用中心差分表示，额外使用界面值：

$$\left(\frac{1}{R} \frac{\partial P}{\partial \Theta}\right)_{[i,j,k]} = \frac{P_{[i,j+1/2,k]} - P_{[i,j-1/2,k]}}{2R_{[i,j,k]} \Delta \Theta} \quad (2.57)$$

对于边界处的情况，换用相应的单侧差分即可。

2) 进行有限体积数值离散

- 守恒形式输运项导出及其离散格式

所有的方程离散均应采用通量形式表达（引用界面上的值而不是格点值），计划先实现 SIMPLE 求解器，因此主要针对动量方程中进行离散，通过借助压力泊松方程实现连续性。NS 输运方程均可写成如下的对流、扩散和源项形式。

$$\nabla \cdot (\mathbf{u}\phi) - \frac{1}{\text{Re}} \nabla^2 \phi + S_\phi = 0 \quad (2.58)$$

式中 ϕ 为任意标量，为速度分量的时候上式转化为动量方程，为温度时转化为能量方程，亦可用于浓度等其它描述流体质点属性的物理量计算。在控制体 $\Delta V_{[i,j,k]}$ 上对其进行积分，利用高斯散度定理有：

$$\int_{\partial \Delta V_{[i,j,k]}} \mathbf{u}\phi \, d\mathbf{S} - \frac{1}{\text{Re}} \int_{\partial \Delta V_{[i,j,k]}} \nabla \phi \, d\mathbf{S} + \int_{\Delta V_{[i,j,k]}} S_\phi \, dV = 0 \quad (2.59)$$

对于同位网格，界面上的值需要插值。对流项采用迎风或中心格式差分；扩散项采用中心差分；源项则进行线性化处理（在这个案例中源项只有离心力、科里奥利力和重力，本身就是线性的，直接引用中心点上的值即可，无需额外处理）。

需要说明，这种守恒形式的等价表达 $\nabla(\mathbf{u}\phi) = \mathbf{u}\nabla\phi$ 仅限不可压缩 $\nabla\mathbf{u} = 0$ 的情况。

考虑无量纲场景下的情形，为了进行 FVM 离散，需要确认能够将对流项转化为守恒形式。对于任意标量场 ϕ ，有：

$$\begin{aligned} \text{Conv}(\phi) &:= \frac{1}{\hat{r}} \partial_R(\hat{r} U_R \phi) + K_\Theta \partial_\Theta(U_\Theta \phi) + \Lambda K_u \partial_Z(U_Z \phi) \\ &= U_R \partial_R \phi + K_\Theta U_\Theta \partial_\Theta \phi + \Lambda K_u U_Z \partial_Z \phi \\ &\quad + \phi \left[\frac{1}{\hat{r}} \partial_R(\hat{r} U_R) + K_\Theta \partial_\Theta U_\Theta + \Lambda K_u \partial_Z U_Z \right] \end{aligned} \quad (2.60)$$

注意到最后一项中括号内的表达式恰好就是连续性残差的形式，因此守恒形式的 $\text{Conv}(\phi)$ 就等于对流项主项，离散时，则需根据 $\text{Conv}(\phi)$ 计算净通量。

在控制体中进行体积均值，运用高斯定理得守恒输运项 $\text{Conv}(\phi)$ 的离散结果（便于和图片对应，采用中心格式）：

$$\frac{1}{\hat{r}_C} \frac{(\hat{r} U_R^f \phi)_E - (\hat{r} U_R^f \phi)_W}{\Delta R} + \frac{(K_\Theta U_\Theta^f \phi)_N - (K_\Theta U_\Theta^f \phi)_S}{\Delta \Theta} + \Lambda K_u \frac{(U_Z^f \phi)_T - (U_Z^f \phi)_B}{\Delta Z} \quad (2.61)$$

其中 C 表示所描述控制体网格中心点的位置，索引为 $[i,j,k]$ ，为了计算通量的物理量均在半格上（N,S,E,W,T,B 的面心），需通过(2.54)-(2.57)所示的 Rhie-Chow 插值进行计算。此外这里 $K_{\Theta,C}$ 因为只和径向坐标有关，和角度无关，在结构化网格中

有 $K_{\Theta,C} = K_{\Theta,N} = K_{\Theta,S}$ ，考虑日后可能的功能扩展没有直接提出 ∂_{Θ} ； ΛK_u 更容易处理，直接是常数，可直接提出提出。

同时还需要注意，在对流项中，对流算子中的速度负责输运，因此用 Rhie-Chow 得到面通量，而被输运量 ϕ 需要用迎风/中心插值得到面值（建议迎风插值），两者绝不能混用。

- 压力梯度的离散

在 FVM 离散一般的 NS 方程过程中，压力项为：

$$\Delta \mathbf{V} \cdot \nabla p \quad (2.62)$$

需注意上式和输运过程无关，因此压力部分直接采用有限差分法离散即可。界面上的压力值可以直接用相邻节点的均值表示，其中角标 f 表示面上的值，因此实际上等价于中心差分。

$$\text{Eu}_{\omega} \partial_R P = \text{Eu}_{\omega} \frac{P_E^f - P_W^f}{\Delta R} = \text{Eu}_{\omega} \frac{1}{\hat{r}_{[i,j,k]}} \frac{P_{[i+1,j,k]} - P_{[i-1,j,k]}}{2\Delta R} \quad (2.63)$$

同理，周向压力梯度：

$$\text{Eu}_{\omega} K_{\Theta} \partial_{\Theta} P = \text{Eu}_{\omega} K_{\Theta,C} \frac{P_N^f - P_S^f}{\Delta \Theta} = \text{Eu}_{\omega} K_{\Theta,[i,j,k]} \frac{P_{[i,j+1,k]} - P_{[i,j-1,k]}}{2\Delta \Theta} \quad (2.64)$$

轴向压力梯度：

$$\frac{\Lambda}{K_u} \text{Eu}_{\omega} \partial_Z P = \frac{\Lambda}{K_u} \text{Eu}_{\omega} \frac{P_T^f - P_B^f}{\Delta \Theta} = \frac{\Lambda}{K_u} \text{Eu}_{\omega} \frac{P_{[i,j,k+1]} - P_{[i,j,k-1]}}{2\Delta \Theta} \quad (2.65)$$

- 扩散项和其他项的离散

主要是对无量纲扩散算子的离散，它作为自伴算子具有良好的数值稳定性，不包含流动方向的信息，因此写成通量形式后，各导数可以直接引用相邻两个格点的中心值进行计算，而不适用包含流动方向信息的对流算子。

$$\nabla_D^2 \phi = \frac{1}{\hat{r}_C} \frac{(\hat{r} \partial_R \phi)_E - (\hat{r} \partial_R \phi)_W}{\Delta R} + \frac{(K_{\Theta}^2 \partial_{\Theta} \phi)_N - (K_{\Theta}^2 \partial_{\Theta} \phi)_S}{\Delta \Theta} + \Lambda^2 \frac{(\partial_Z \phi)_T - (\partial_Z \phi)_B}{\Delta \Theta} \quad (2.66)$$

直接使用相邻两点的值确定上式中各梯度即可，这里不再赘述。其余未加说明的不含导数的项直接用格点值计算，含有导数的采用中心差分即可。

- 非线性源项线性化

主要是针对径向动量方程中的

$$-\frac{U_{\Theta}^2}{\hat{r}} \approx -\frac{1}{\hat{r}} [U_{\Theta}^{*,2} + 2U_{\Theta}^* (U_{\Theta} - U_{\Theta}^*)] = -\frac{2U_{\Theta}^*}{\hat{r}} U_{\Theta,C} + \frac{U_{\Theta}^{*,2}}{\hat{r}} \quad (2.67)$$

考虑到这一项是径向方程中的，因此直接用 $-U_{\Theta}^{*,2}/r$ 进行简化不会引入太大的误差。

及角向动量方程中的

$$\frac{U_\Theta U_R}{\hat{r}} \approx \frac{1}{\hat{r}} [U_\Theta^* U_R + U_\Theta U_R^* - U_\Theta^* U_R^*] \quad (2.68)$$

其中 U_Θ^*, U_R^* 表示上一轮迭代下对应的无量纲角向速度和径向速度，至此，对控制方程的离散和线性化处理已全部完成。

1.1.7 SIMPLE 无量纲求解格式推导

- 动量方程中各系数的确定

目标是将动量方程整理为如下线性方程组形式：

$$a_C \phi_C = \sum_{F=E,W,N,S,T,B} a_F \phi_F^* + b \quad (2.69)$$

其中 ϕ_F^* 为上一轮迭代计算出的与控制体交界面为 F 面的相邻点的值。

各交界面面积：

$$\begin{aligned} A_E &= \hat{r}_E \Delta \Theta \Delta Z, A_W = \hat{r}_W \Delta \Theta \Delta Z, A_N = \Delta R \Delta Z \\ A_S &= \Delta R \Delta Z, A_T = \hat{r}_T \Delta \Theta \Delta R, A_B = \hat{r}_B \Delta \Theta \Delta R \end{aligned} \quad (2.70)$$

输运项中，各通量分别为：

$$\begin{aligned} F_E &= A_E U_{R,E}^f, F_W = -A_W U_{R,W}^f, F_N = \hat{r}_C A_N K_{\Theta,N} U_{\Theta,N}^f \\ F_S &= -\hat{r}_C A_S K_{\Theta,S} U_{\Theta,S}^f, F_T = \Lambda K_u A_T U_{Z,T}^f, F_B = -\Lambda K_u A_B U_{Z,B}^f \end{aligned} \quad (2.71)$$

其中各角标为 f 的量为通过 Rhie-Chow 插值计算出的界面速度，由上一轮迭代的速度进行决定。在这种定义下，输运项写成系数形式：

$$\Delta V \text{Conv}(\phi) = F_E \phi_E + F_W \phi_W + F_N \phi_N + F_S \phi_S + F_T \phi_T + F_B \phi_B \quad (2.72)$$

各面上取相邻两点加权均值即可，暂时先采用一阶迎风格式（迎风时用中心格，逆风时用相邻格）：

$$\phi_F = \begin{cases} \phi_C, & \text{if } F_F \geq 0 \\ \phi_F^*, & \text{if } F_F < 0 \end{cases} \quad (2.73)$$

因此， ϕ_C, ϕ_F^* 的对流系数分别为：

$$a_{C,\text{conv}} = \sum_{F=E,W,N,S,T,B} \max(F_F, 0), a_{F,\text{conv}} = -\min(0, F_F) \quad (2.74)$$

对于扩散部分：

$$\begin{aligned} \Delta V \nabla_D^2 \phi &= A_E (\partial_R \phi)_E - A_W (\partial_R \phi)_W + \hat{r}_C A_N K_{\Theta,N}^2 (\partial_\Theta \phi)_N \\ &\quad - \hat{r}_C A_S K_{\Theta,S}^2 (\partial_\Theta \phi)_S + \Lambda^2 A_T (\partial_Z \phi)_T - \Lambda^2 A_B (\partial_Z \phi)_B \end{aligned} \quad (2.75)$$

其中各导数采用相应有限差分即可：

$$\begin{aligned} (\partial_R \phi)_E &= \frac{\phi_E^* - \phi_C}{\Delta R}, (\partial_\Theta \phi)_N = \frac{\phi_N^* - \phi_C}{\Delta \Theta}, (\partial_Z \phi)_T = \frac{\phi_T^* - \phi_C}{\Delta Z} \\ (\partial_R \phi)_W &= \frac{\phi_C - \phi_W^*}{\Delta R}, (\partial_\Theta \phi)_S = \frac{\phi_C - \phi_S^*}{\Delta \Theta}, (\partial_Z \phi)_B = \frac{\phi_C - \phi_B^*}{\Delta Z} \end{aligned} \quad (2.76)$$

则邻点对应的扩散系数：

$$\begin{aligned}
a_{E,\text{diff}} &= \frac{1}{\text{Re}_\omega} \frac{A_E}{\Delta R}, a_{W,\text{diff}} = \frac{1}{\text{Re}_\omega} \frac{A_W}{\Delta R} \\
a_{N,\text{diff}} &= \frac{1}{\text{Re}_\omega} \frac{\hat{r}_C A_N K_{\Theta,N}^2}{\Delta \Theta}, a_{S,\text{diff}} = \frac{1}{\text{Re}_\omega} \frac{\hat{r}_C A_S K_{\Theta,S}^2}{\Delta \Theta} \\
a_{T,\text{diff}} &= \frac{1}{\text{Re}_\omega} \frac{\Lambda^2 A_T}{\Delta Z}, a_{B,\text{diff}} = \frac{1}{\text{Re}_\omega} \frac{\Lambda^2 A_B}{\Delta Z}
\end{aligned} \tag{2.77}$$

扩散对中心点系数的贡献为各项之和：

$$a_{C,\text{diff}} = \sum_{F=E,W,N,S,T,B} a_{F,\text{diff}} \tag{2.78}$$

随后处理其余项，进行源项线性化等处理后，R 向动量方程化为：

$$a_{11} U_{R,C} + a_{12} U_{\Theta,C} = b_{F,1} + b_{S,1} \tag{2.79}$$

其中（暂时未考虑离心力和科里奥利力，各面符号表示邻点格点值，角标 f 表示取面上值）：

$$\begin{aligned}
a_{11} &= a_{C,\text{diff}} + a_{C,\text{conv}} + \frac{\Delta V}{\text{Re}_\omega \hat{r}_C^2} \\
a_{12} &= -\frac{2U_\Theta^*}{\hat{r}_C} \Delta V \\
b_{F,1} &= \sum_{F=E,W,N,S,T,B} (a_{F,\text{diff}} + a_{F,\text{conv}}) U_{R,F} \\
b_{S,1} &= -\Delta V \left(\text{Eu}_\omega \frac{P_E - P_W}{2\Delta R} + \frac{U_\Theta^{*2}}{\hat{r}_C} + \frac{K_\Theta}{\text{Re}_\omega \hat{r}_C} \frac{U_{\Theta,N} - U_{\Theta,S}}{\Delta \Theta} \right)
\end{aligned} \tag{2.80}$$

Θ 向动量方程化为：

$$a_{21} U_{R,C} + a_{22} U_{\Theta,C} = b_{F,2} + b_{S,2} \tag{2.81}$$

其中（暂时未考虑离心力和科里奥利力，各面符号表示邻点格点值）：

$$\begin{aligned}
a_{21} &= \frac{\Delta V}{\hat{r}_C} U_\Theta^* \\
a_{22} &= a_{C,\text{diff}} + a_{C,\text{conv}} + \frac{\Delta V}{\text{Re}_\omega \hat{r}_C^2} + \frac{\Delta V}{\hat{r}_C} U_R^* \\
b_{F,2} &= \sum_{F=E,W,N,S,T,B} (a_{F,\text{diff}} + a_{F,\text{conv}}) U_{\Theta,F} \\
b_{S,2} &= -\Delta V \left(\text{Eu}_\omega K_{\Theta,C} \frac{P_N - P_S}{2\Delta \Theta} - \frac{U_\Theta^* U_R^*}{\hat{r}_C} - \frac{K_\Theta}{\text{Re}_\omega \hat{r}_C} \frac{U_{R,N} - U_{R,S}}{\Delta \Theta} \right)
\end{aligned} \tag{2.82}$$

最后处理没有附加项的 Z 向方程：

$$a_{33} U_{Z,C} = b_{F,3} + b_{S,3} \tag{2.83}$$

其中：

$$\begin{aligned}
a_{33} &= a_{C,\text{diff}} + a_{C,\text{conv}} \\
b_{F,3} &= \sum_{F=E,W,N,S,T,B} (a_{F,\text{diff}} + a_{F,\text{conv}}) U_{Z,F} \\
b_{S,3} &= -\Delta V \left(\frac{\Lambda}{K_u} \text{Eu}_\omega \frac{P_T - P_B}{2\Delta Z} + G^* \right)
\end{aligned} \tag{2.84}$$

随后组装成完整的线性代数方程组 $\mathbf{AU} = \mathbf{b}$ ，然后计算出此方程对应的解（上波浪线表示由动量方程更新出的速度）：

$$\begin{bmatrix} \tilde{U}_{R,C} \\ \tilde{U}_{\Theta,C} \\ \tilde{U}_{Z,C} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} b_{S,1} + b_{F,1} \\ b_{S,2} + b_{F,2} \\ b_{S,3} + b_{F,3} \end{bmatrix} \tag{2.85}$$

• 压力修正方程的导出

在 SIMPLE 算法中，压力和速度由使得动量方程直接闭合的结果 $\tilde{\mathbf{U}}, P^*$ 和后续修正量 $\mathbf{U}', P'$ 组合而成，即 $\mathbf{U} = \tilde{\mathbf{U}} + \mathbf{U}', P = P^* + P'$ ，由于上一步中通过旧压力求解了新的速度，即 $\mathbf{A}\tilde{\mathbf{U}} = \mathbf{b}(P^*)$ ，而实际的动量方程应当满足 $\mathbf{AU} = \mathbf{b}(P)$ ，由于 $\mathbf{b}$ 向量在离散格式中关于 ∇P 呈线性，因此两式相减后有 $\mathbf{AU}' = \mathbf{b}(P) - \mathbf{b}(P^*)$ ，而这个差值中关于速度非齐次部分的内容则恰好抵消，只剩下关于压差的部分，因此速度和压力修正量的关系为：

$$\begin{bmatrix} U'_{R,C} \\ U'_{\Theta,C} \\ U'_{Z,C} \end{bmatrix} = -\Delta V \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \text{Eu}_\omega \frac{P_E - P_W}{2\Delta R} \\ \text{Eu}_\omega K_{\Theta,C} \frac{P'_N - P'_S}{2\Delta \Theta} \\ \text{Eu}_\omega \frac{\Lambda}{K_u} \frac{P'_T - P'_B}{2\Delta Z} \end{bmatrix} \tag{2.86}$$

（注：一些开源代码中会直接用 a_{11}, a_{22} 的倒数去代替矩阵求逆，这是 SIMPLE 算法中常见的简化，而在无量纲柱坐标的算法中不能随意使用直角坐标系中 SIMPLE 算法的对角近似，否则几何项不封闭，会引发严重发散。为了适配这个严格的局部线性系统形式，在压力方程时必须使用严格的 Schur Complement）

目前，通过动量方程，在控制体中得到了局部线性系统：

$$\mathbf{AU} = \mathbf{b}(P) = \mathbf{H} - \mathbf{GP} \tag{2.87}$$

式中 $\mathbf{H}$ 表示式(2.80),(2.82),(2.84)中和压力无关的部分，为方便推导做如下定义：

$$\mathbf{GP} = \Delta V \begin{bmatrix} \text{Eu}_\omega \frac{P_E - P_W}{2\Delta R} \\ \text{Eu}_\omega K_{\Theta,C} \frac{P_N - P_S}{2\Delta \Theta} \\ \text{Eu}_\omega \frac{\Lambda}{K_u} \frac{P_T - P_B}{2\Delta Z} \end{bmatrix} = \Delta V \text{Eu}_\omega \begin{bmatrix} \partial_R P \\ K_{\Theta,C} \partial_\Theta P \\ \frac{\Lambda}{K_u} \partial_Z P \end{bmatrix} \tag{2.88}$$

（在数值计算过程中发现 $\mathbf{GP}$ 的格点值，在 Rhie-Chow 中采用基于面的中心差分最

准)

然后把连续性方程 $\mathbf{D}\mathbf{U} = 0$ 也加入到计算中，将(2.87)中的速度代入得：

$$\mathbf{D}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{H} = \mathbf{D}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{G}\mathbf{P}' \quad (2.89)$$

注意到(2.86)可写成 $\mathbf{U}' = -\mathbf{A}^{-1}\mathbf{G}\mathbf{P}'$ ，然后代入连续方程得 $\mathbf{D}(\mathbf{U}' + \tilde{\mathbf{U}}) = 0$ ，得到压力修正 Poisson 方程：

$$\mathbf{D}\tilde{\mathbf{U}} = \mathbf{D}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{G}\mathbf{P}' \quad (2.90)$$

两边同时乘以 ΔV ，进行 FVM 离散展开，通过上一步中算出的 $\tilde{\mathbf{U}}$ 解出 $\mathbf{P}'$ ，目标是构建的形如

$$\alpha_C P'_C = \sum_F \alpha_F P'_F + \beta \quad (2.91)$$

的线性方程。

左侧：

$$\Delta V \mathbf{D}\tilde{\mathbf{U}} = \sum_F \tilde{F}_F \quad (2.92)$$

其中 $\tilde{F}_F$ 为 $\tilde{\mathbf{U}}$ 在各面上的通量，和(2.71)中的表达式相同，只是将各速度替换为 $\tilde{\mathbf{U}}$ 的各分量。相应地 Rhie-Chow 插值需要对应修改为严格格式：

$$\tilde{U}_N^f = \frac{\tilde{U}_C + \tilde{U}_N}{2} - [(A^{-1}GP')_N^f - \overline{(A^{-1}GP')_{N,C}}] \quad (2.93)$$

为了算法自身的严格性需要将动量方程中的插值也换成此格式，压力用上一轮计算出的 $\mathbf{P}^*$ 以保证封闭性。动量方程的 $\mathbf{A}^{-1}$ 用上一步的结果，压力更新方程的则采用被动量方程更新后的结果。定义

$$\det_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \quad (2.94)$$

为旋转平面子块对应的行列式，则

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{a_{22}}{\det_2} & -\frac{a_{21}}{\det_2} & 0 \\ -\frac{a_{12}}{\det_2} & \frac{a_{11}}{\det_2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{a_{33}} \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} a_{11}^r & a_{12}^r & 0 \\ a_{21}^r & a_{22}^r & 0 \\ 0 & 0 & a_{33}^r \end{bmatrix} \quad (2.95)$$

故对右侧而言，需要计算散度的部分为（对用代码中的 $\mathbf{P}$ 关联速度）：

$$\mathbf{A}^{-1}\mathbf{G}\mathbf{P}' = \Delta V \text{Eu}_\omega \begin{bmatrix} a_{11}^r \partial_R P' + a_{12}^r K_\Theta \partial_\Theta P' \\ a_{21}^r \partial_R P' + a_{22}^r K_\Theta \partial_\Theta P' \\ a_{33}^r \Lambda \partial_Z P' / K_u \end{bmatrix} \quad (2.96)$$

对它进行 FVM 离散处理，类似扩散项的离散方式：

$$\Delta V \mathbf{D}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{G}\mathbf{P}' = \sum_F F'_F \quad (2.97)$$

其中各系数在格点面上定义，采用相邻格点的算数均值表示：

$$\begin{aligned}
 F'_E &= A_E \cdot \Delta V \text{Eu}_\omega [a_{11,E}^{r,f} (\partial_R P')_E + a_{12,E}^{r,f} K_{\Theta,E} (\partial_\Theta P')_E] \\
 F'_W &= -A_W \cdot \Delta V \text{Eu}_\omega [a_{11,W}^{r,f} (\partial_R P')_W + a_{12,W}^{r,f} K_{\Theta,W} (\partial_\Theta P')_W] \\
 F'_N &= \hat{r}_C A_N K_{\Theta,C} \cdot \Delta V \text{Eu}_\omega [a_{21,N}^{r,f} (\partial_R P')_N + a_{22,N}^{r,f} K_{\Theta,C} (\partial_\Theta P')_N] \\
 F'_S &= -\hat{r}_C A_S K_{\Theta,C} \cdot \Delta V \text{Eu}_\omega [a_{21,S}^{r,f} (\partial_R P')_S + a_{22,S}^{r,f} K_{\Theta,C} (\partial_\Theta P')_S] \\
 F'_T &= \Lambda^2 A_T \cdot \Delta V \text{Eu}_\omega a_{33,T}^{r,f} (\partial_Z P')_T \\
 F'_B &= -\Lambda^2 A_B \cdot \Delta V \text{Eu}_\omega a_{33,B}^{r,f} (\partial_Z P')_B
 \end{aligned} \tag{2.98}$$

由于它已经是 FVM 离散的结果了，因此这里的导数应当使用有限差分格式进行离散，类似在扩散项系数中所做的那样。除此之外这里面还涉及到交叉导数的问题，需要引入角点进行处理。例如在 F'_E 中，存在 $(\partial_R P')_E$ 和 $(\partial_\Theta P')_E$ 两个导数，其中 $(\partial_\Theta P')_E$ 为交叉导数，处理方式如图所示：

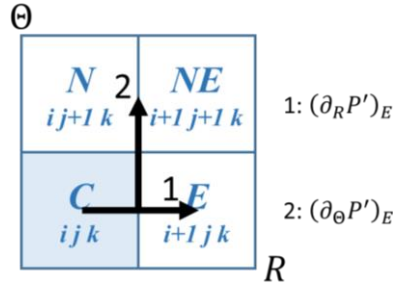


图 2.13 交叉导数处理示意图

图中表明了两个导数的作用方向，其中 C 为中心格，1 表示在 E 面上的正向导数，直接和涉及到的相邻格点（E 格）做有限差分即可；2 表示 E 面上的交叉导数，需严格按照图中所示方向进行计算，其中面上值为相邻格点的加权平均数（同时用中心差分增强无关性），在结构化网格中直接取均值即可：

$$(\partial_R P')_E = \frac{P'_E - P'_C}{\Delta R}, (\partial_\Theta P')_E = \frac{P'_N + P'_{NE} - P'_S - P'_{SE}}{4\Delta\Theta} \tag{2.99}$$

随后各项的离散格式：

$$\begin{aligned}
F'_E &= A_E \cdot \Delta V \text{Eu}_\omega \left[a_{11,E}^{r,f} \frac{P'_E - P'_C}{\Delta R} + a_{12,E}^{r,f} K_{\Theta,E}^f \frac{P'_N + P'_{NE} - P'_S - P'_{SE}}{4\Delta\Theta} \right] \\
F'_W &= -A_W \cdot \Delta V \text{Eu}_\omega \left[a_{11,W}^{r,f} \frac{P'_C - P'_W}{\Delta R} + a_{12,W}^{r,f} K_{\Theta,W}^f \frac{P'_N + P'_{NW} - P'_S - P'_{SW}}{4\Delta\Theta} \right] \\
F'_N &= \hat{r}_C A_N K_{\Theta,C} \cdot \Delta V \text{Eu}_\omega \left[a_{21,N}^{r,f} \frac{P'_E + P'_{NE} - P'_W - P'_{NW}}{4\Delta R} + a_{22,N}^{r,f} K_{\Theta,C} \frac{P'_N - P'_C}{\Delta\Theta} \right] \\
F'_S &= -\hat{r}_C A_S K_{\Theta,C} \cdot \Delta V \text{Eu}_\omega \left[a_{21,S}^{r,f} \frac{P'_E + P'_{SE} - P'_W - P'_{SW}}{4\Delta R} + a_{22,S}^{r,f} K_{\Theta,C} \frac{P'_C - P'_S}{\Delta\Theta} \right] \\
F'_T &= \Lambda^2 A_T \cdot \Delta V \text{Eu}_\omega a_{33,T}^{r,f} \frac{P'_T - P'_C}{\Delta Z} \\
F'_B &= -\Lambda^2 A_B \cdot \Delta V \text{Eu}_\omega a_{33,B}^{r,f} \frac{P'_C - P'_B}{\Delta Z}
\end{aligned} \tag{2.100}$$

计算系数，将右手项改写为：

$$\sum_F F'_F = -\alpha_C P'_C + \sum_{F=E,W,N,S,T,B} \alpha_F P'_F + \sum_{FF=NE,NW,SE,SW} \alpha_{FF} P'_{FF} \tag{2.101}$$

定义：

$$\begin{aligned}
D_R^E &= \frac{\Delta V \text{Eu}_\omega}{\Delta R} A_E, D_R^W = \frac{\Delta V \text{Eu}_\omega}{\Delta R} A_W \\
D_\Theta^N &= \frac{\Delta V \text{Eu}_\omega}{\Delta\Theta} \hat{r}_C A_N K_{\Theta,C}^2, D_\Theta^S = \frac{\Delta V \text{Eu}_\omega}{\Delta\Theta} \hat{r}_C A_S K_{\Theta,C}^2 \\
D_Z^T &= \frac{\Delta V \text{Eu}_\omega}{\Delta Z} \Lambda^2 A_T, D_Z^B = \frac{\Delta V \text{Eu}_\omega}{\Delta Z} \Lambda^2 A_B \\
X_{21}^N &= \frac{\Delta V \text{Eu}_\omega}{4\Delta R} \hat{r}_C K_{\Theta,C} A_N, X_{21}^S = \frac{\Delta V \text{Eu}_\omega}{4\Delta R} \hat{r}_C K_{\Theta,C} A_S \\
X_{12}^E &= \frac{\Delta V \text{Eu}_\omega}{4\Delta\Theta} K_{\Theta,E}^f A_E, X_{12}^W = \frac{\Delta V \text{Eu}_\omega}{4\Delta\Theta} K_{\Theta,W}^f A_W
\end{aligned} \tag{2.102}$$

于是邻点系数：

$$\begin{aligned}
\alpha_E &= D_R^E a_{11,E}^{r,f} + X_{21}^N a_{21,N}^{r,f} - X_{21}^S a_{21,S}^{r,f} \\
\alpha_W &= D_R^W a_{11,W}^{r,f} - X_{21}^N a_{21,N}^{r,f} + X_{21}^S a_{21,S}^{r,f} \\
\alpha_N &= X_{12}^E a_{12,E}^{r,f} - X_{12}^W a_{12,W}^{r,f} + D_\Theta^N a_{22,N}^{r,f} \\
\alpha_S &= -X_{12}^E a_{12,E}^{r,f} + X_{12}^W a_{12,W}^{r,f} + D_\Theta^S a_{22,S}^{r,f} \\
\alpha_T &= D_Z^T a_{33,T}^{r,f} \\
\alpha_B &= D_Z^B a_{33,B}^{r,f}
\end{aligned} \tag{2.103}$$

角点系数：

$$\begin{aligned}
\alpha_{NE} &= X_{12}^E a_{12,E}^{r,f} + X_{21}^N a_{21,N}^{r,f}, \alpha_{SE} = -X_{12}^E a_{12,E}^{r,f} - X_{21}^S a_{21,S}^{r,f} \\
\alpha_{NW} &= -X_{12}^W a_{12,W}^{r,f} - X_{21}^N a_{21,N}^{r,f}, \alpha_{SW} = X_{12}^W a_{12,W}^{r,f} + X_{21}^S a_{21,S}^{r,f}
\end{aligned} \tag{2.104}$$

中心点系数：

$$\alpha_C = \sum_{F=E,W,N,S,T,B} \alpha_F \quad (2.105)$$

于是将(2.92)和(2.101)代入(2.90)，得压力更新方程：

$$\alpha_C P'_C = \sum_F \alpha_F P'_F + \sum_{FF} \alpha_{FF} P'_{FF} - \sum_F \tilde{F}_F \quad (2.106)$$

压力更新方程和动量方程不同，没有一个已经算好的上一轮压力更新值参考值可协助更新，上式中 P'_C 场和 P'_F, P'_{FF} 是必须同时得到的，不能简单同时除以 α_C 了事，因此必须设计算法以逼近压力更新算子 P' ，简单处理可用 **Jacobian Iteration** 之类的方法但是在 **Re** 较高时稳定性可能较差。

计算出 P'_C 后，用(2.86) $\mathbf{U}' = -\mathbf{A}^{-1}\mathbf{G}P'$ 计算出速度修正值，然后更新速度和压力，完成一轮迭代：

$$\mathbf{P} = \mathbf{P}' + \mathbf{P}^*, \mathbf{U} = \mathbf{U}' + \tilde{\mathbf{U}} \quad (2.107)$$

- 求解压力修正方程：基于 **GMRES** 和 **Krylov** 子空间思想
式(2.106)